

Activité évaluée – Suites géométriques

Terminale STI2D – Durée : 50 min

Calculatrice interdite.

Tout document interdit.

Travail en groupe de 3 à 4 élèves.

Consigne particulière :

Les réponses finales (synthèses) doivent être encadrées et commencer par le mot « Finalement ».
(Se reporter en fin d'annexe)

Exercice 1 – Formules (5 points)

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q . On note

$$S_N = u_0 + u_1 + \dots + u_{N-1}$$

la somme des N premiers termes.

Compléter les formules suivantes :

1. $u_{n+\dots} = u_{\dots} \times q$
2. $u_n = u_0 \times q^{\dots}$
3. $S_N = u_0 + u_1 + \dots + u_{\dots}$
4. $S_N = u_0 \times \frac{1 - q^{\dots}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$
5. Si $q = 1$, $S_N = \dots \times u_0$.

Exercice 2 – Calculs (7 points)

On considère la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 500$ et de raison $q = 0,95$.

1. Calculer u_{10} .
2. Calculer la somme des cinquante premiers termes consécutifs :

$$S_{50} = u_0 + u_1 + \dots + u_{\dots} = u_0 \times \frac{1 - q^{\dots}}{1 - q}.$$

Exercice 3 – Python (6 points)

Les programmes suivants sont à comprendre ou à compléter. Aucun **print** n'est utilisé : les fonctions renvoient une valeur. On reprend $u_0 = 500$ et $q = 0,95$.

1. Programme A – à comprendre

```
def prog_01(u0, q, n):  
    u = u0  
    k = 0  
    while k < n:  
        u = u * q  
        k = k + 1  
    return u
```

- a. Que renvoie `prog_01(500, 0.95, 10)` ? Comparer avec l'Exercice 2 : À quelle question fait référence `prog_01(500, 0.95, 10)` ?
- b. Quelle formule de l'Exercice 1 ce programme traduit-il ?

2. Programme B – à compléter

```
def prog_02(u0, q, N):
    S = 0
    u = u0
    for k in range(N):
        S = S + u
        u = u * ____
    return S
```

- a. Compléter le trou.
- b. Que renvoie `prog_02(500, 0.95, 50)` ?
- c. Modifier `prog_02(500, 0.95, 50)` pour effectuer ce même calcul **mais** sans boucle.

3. Programme C – à compléter avec `if ... elif`

```
def fonc_01(u_p, q, p):
    u_suivant = u_p * q
    if q > 0:
        if u_suivant > u_p:
            return "_____"
        elif u_suivant < u_p:
            return "_____"
        else:
            return "_____"
    else:
        return "___ monotone"
```

- a. Compléter les mots manquants.
- b. Que renverra `fonc_01(u_p, q, p)` pour $u_p = 500$, $q = 0,95 \times 2,25$ et $p = 10$?

4. Programme D – à comprendre et à relier aux formules

```
def prog_03(u0, q):
    if q == 1:
        S = 50 * u0
    elif q > 0:
        S = 0
        u = u0
        for k in range(50):
            S = S + u
            u = u * q
        else:
            S = 0
            u = u0
            k = 0
            while k < 50:
                S = S + u
                u = u * q
                k = k + 1
    return S
```

- Expliquer pourquoi le cas $q == 1$ est traité à part. Relier à la formule de l'Exercice 1.
- Que fait la partie `elif q > 0`? Que fait la partie `else`?
- Que calcule `prog_03(500, 0.95)` et à quelle question dans quel exercice ce programme se rapporte-t-il?

Annexe

Valeurs approchées utiles pour l'Exercice 3

Table des puissances de 0,95

n	$0,95^n$	n	$0,95^n$
0	1,0000000000	28	0,2378268853
1	0,9500000000	29	0,2259355410
2	0,9025000000	30	0,2146387639
3	0,8573750000	31	0,2039068257
4	0,8145062500	32	0,1937114845
5	0,7737809375	33	0,1840259102
6	0,7350918906	34	0,1748246147
7	0,6983372961	35	0,1660833840
8	0,6634204313	36	0,1577792148
9	0,6302494097	37	0,1498902540
10	0,5987369392	38	0,1423957413
11	0,5688000923	39	0,1352759543
12	0,5403600877	40	0,1285121566
13	0,5133420833	41	0,1220865487
14	0,4876749791	42	0,1159822213
15	0,4632912302	43	0,1101831102
16	0,4401266687	44	0,1046739547
17	0,4181203352	45	0,0994402570
18	0,3972143185	46	0,0944682441
19	0,3773536025	47	0,0897448319
20	0,3584859224	48	0,0852575903
21	0,3405616263	49	0,0809947108
22	0,3235335450	50	0,0769449753
23	0,3073568677	51	0,0730977265
24	0,2919890243	52	0,0694428402
25	0,2773895731	53	0,0659706982
26	0,2635200945	54	0,0626721633
27	0,2503440897	55	0,0595385551

Aide pour le programme A – prog_01(500, 0.95, 10)

Étape k	Condition $k < 10$	u avant	u après
0	Vrai	500	$500q = 475$
1	Vrai	475	$475q = 451,25$
2	...	...	...
...	...	...	...

Aide pour le programme B – prog_02(500, 0.95, 50)

Étape k	Condition $k < 50$	u avant	S avant	S après	u après
0	Vrai	500	0	500	475
1	Vrai	475	500	975	451,25
2	Vrai	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Aide pour le programme C – fonc_01

q	u_p	$u_{p+1} = u_p q$	Comparaison	Retour
2,1375	500	1068,75	$u_{p+1} > u_p$	...

Aide pour le programme D – prog_03(500, 0.95) (branche $q > 0$)

Étape k	u avant	S avant	S après	u après
0	500	0	500	475
1	475	500	975	451,25
2	...	...	...	...
...	...	...	...	...
49	...	...	...	...

Synthèse finale (2 points)

Finalemment,